Отчёт по лабораторной работе №1

Установка и настройка операционной системы на виртуальную машину

Ниязов Санжар

2 марта 2026 г.

1.Цель работы

1. Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2. Выполнение работы

2.1. Скачивание VirtualBox и образа Fedora

Перед началом работы были скачаны необходимые файлы с официальных сайтов. С сайта virtualbox.org был загружен установщик VirtualBox для Windows версии 7.2.6, а также Extension Pack для обеспечения дополнительной функциональности (поддержка USB 2.0/3.0, общий буфер обмена). С сайта fedoraproject.org был загружен образ операционной системы Fedora Sway Live x86_64 версии 43.

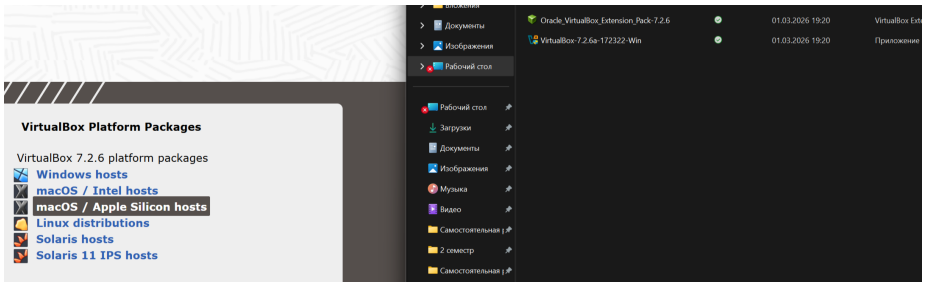

Рисунок 1 – Страница загрузки VirtualBox с доступными пакетами

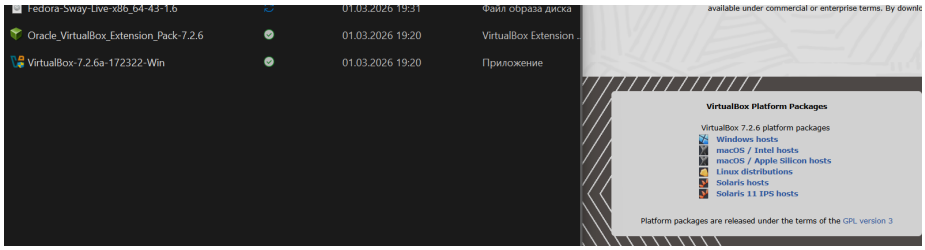

Рисунок 2 – Файлы VirtualBox, Extension Pack и образа Fedora

2.2. Настройка VirtualBox

После установки VirtualBox была выполнена его начальная настройка. В соответствии с требованиями лабораторной работы была изменена папка для хранения виртуальных машин по умолчанию на `D:\VirtualBox_Lab\`, а также настроена хост-комбинация для удобства работы.

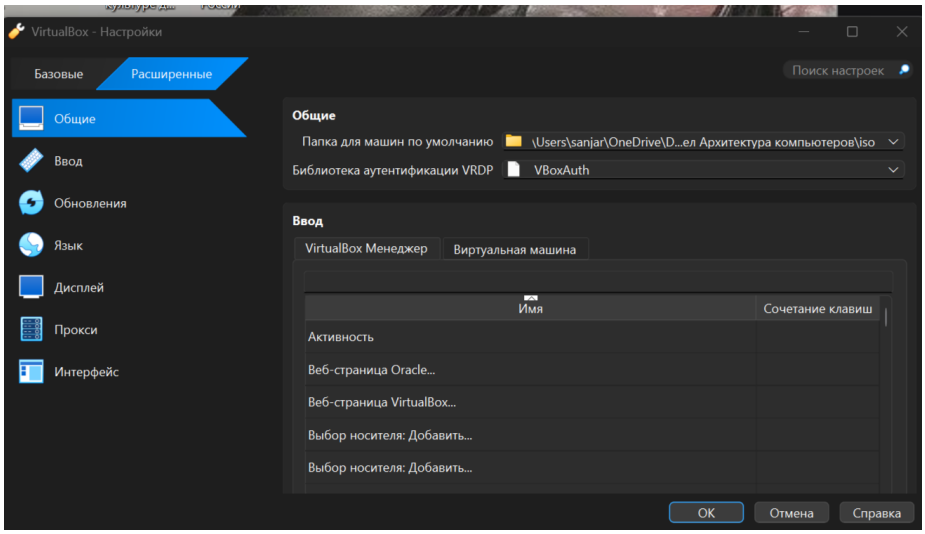

Рисунок 3 – Окно настроек VirtualBox с указанием папки для машин

2.3. Создание виртуальной машины

Была создана новая виртуальная машина с именем `sniyazov1`, соответствующем логину студента. Тип операционной системы указан как Linux, версия – Fedora (64-bit). На этом этапе образ ISO не подключался, чтобы избежать автоматической установки.

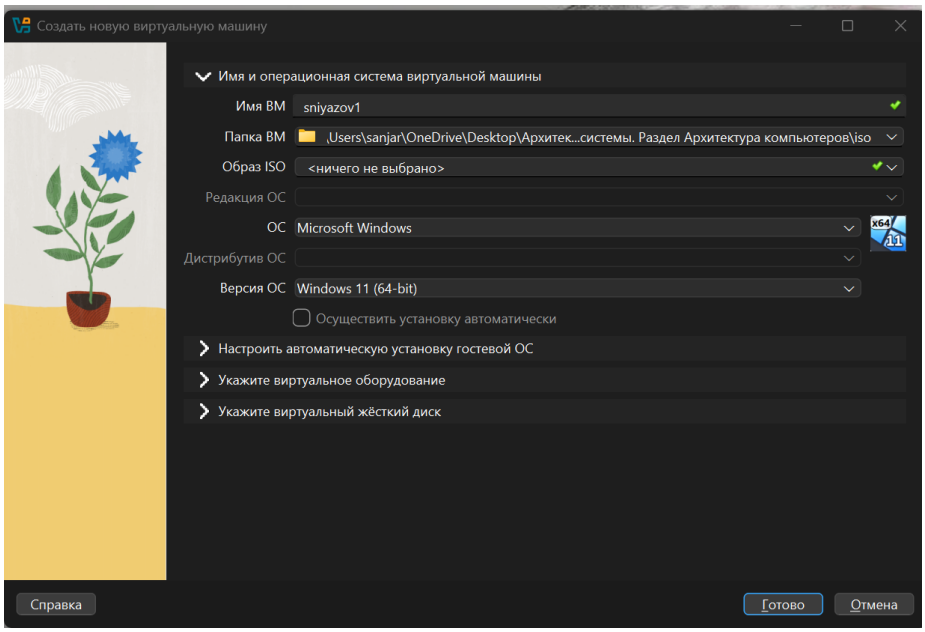

Рисунок 4 – Создание новой виртуальной машины с именем sniyazov1

2.4. Настройка параметров виртуальной машины

Для корректной работы гостевой ОС были настроены следующие параметры оборудования: - **Оперативная память:** 2048 МБ (рекомендованный минимум для Fedora). - **Процессор:** 2 ядра (для обеспечения достаточной производительности). - **Включена поддержка EFI:** в соответствии с требованиями лабораторной работы.

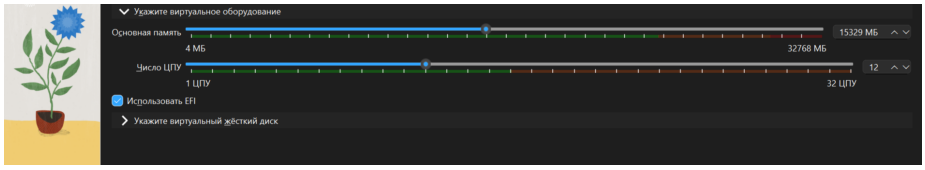

Рисунок 5 – Настройка оперативной памяти, процессора и включение EFI

2.5. Создание виртуального жесткого диска

Был создан новый виртуальный жесткий диск со следующими параметрами: - **Тип:** VDI (VirtualBox Disk Image). - **Формат:** динамический (занимает место на хосте по мере заполнения). - **Размер:** 80 ГБ (как указано в задании).

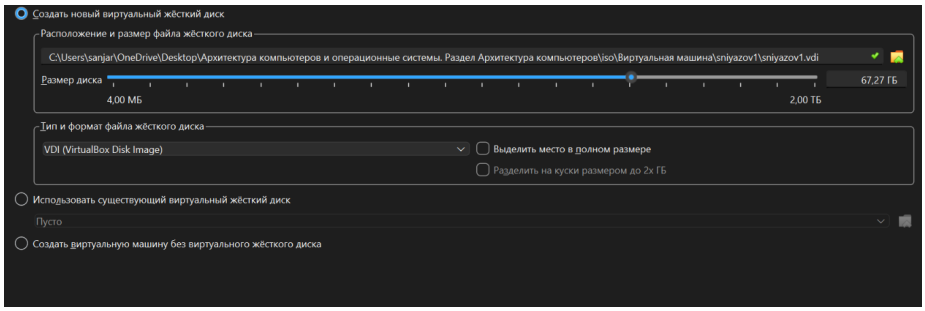

Рисунок 6 – Создание виртуального диска размером 80 ГБ

2.6. Настройка автоматической установки

В мастере создания ВМ была доступна опция автоматической установки. На этом этапе были оставлены временные данные (`vboxuser`), так как имя пользователя будет задано непосредственно в установщике Fedora.

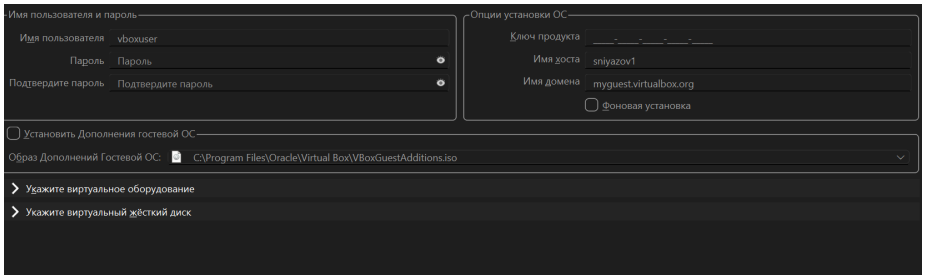

Рисунок 7 – Окно настройки автоматической установки гостевой ОС

2.7. Загрузка LiveCD

После завершения создания машины в настройках был подключен скачанный ISO-образ Fedora, и машина была запущена. Процесс загрузки LiveCD сопровождался выводом диагностических сообщений, включая предупреждения графического драйвера (`umuxfx`), что является известной особенностью работы Sway в VirtualBox.

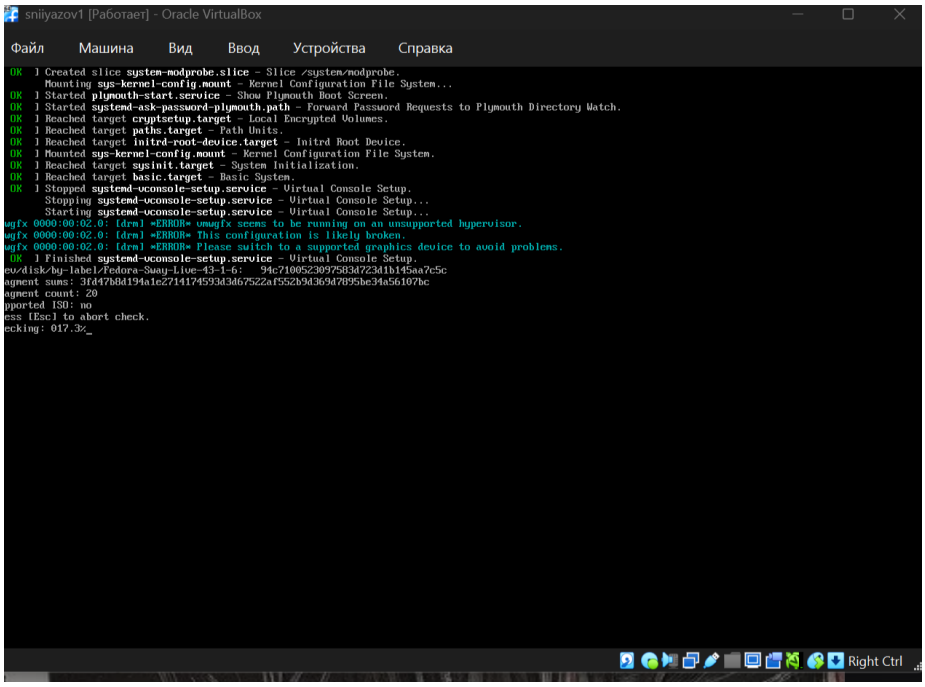

Рисунок 8 – Загрузка LiveCD с диагностическими сообщениями

В загрузочном меню был выбран пункт `Start Fedora-Sway-Live 43` для запуска Live-режима.

Рисунок 9 – Меню выбора режима загрузки LiveCD

2.8. Запуск установщика

После загрузки графического окружения Sway была нажата комбинация `Win+D` для открытия меню приложений, а затем `Win+Enter` для запуска терминала, как указано в инструкции на рабочем столе. В терминале была выполнена команда `liveinst` для запуска графического установщика Anaconda.

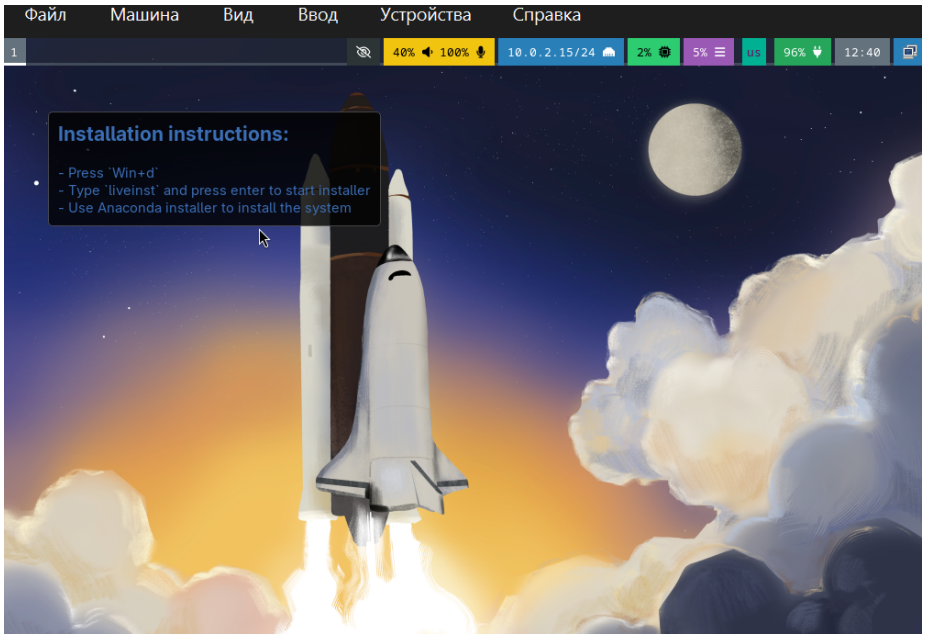

Рисунок 10 – Инструкция для запуска установщика

2.9. Установка системы через Anaconda

Установка Fedora была выполнена с помощью программы Anaconda. Ключевые этапы установки: 1. Выбор языка интерфейса (русский). 2. **Настройка диска:** выбран пункт «Использовать весь диск», так как виртуальный диск чистый. 3. **Настройка пользователя:** создан пользователь `sniyazov01`, которому были предоставлены права администратора (группа `wheel`). Пароль для `root` не задавался, вход через `sudo`. 4. Запуск процесса установки.

После завершения копирования файлов система предложила перезагрузиться.

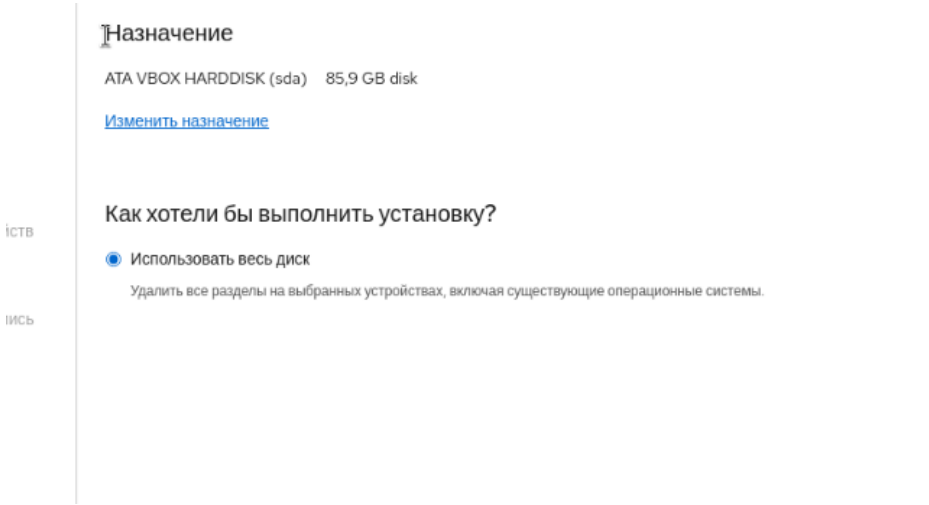

Рисунок 11 – Выбор диска и типа установки

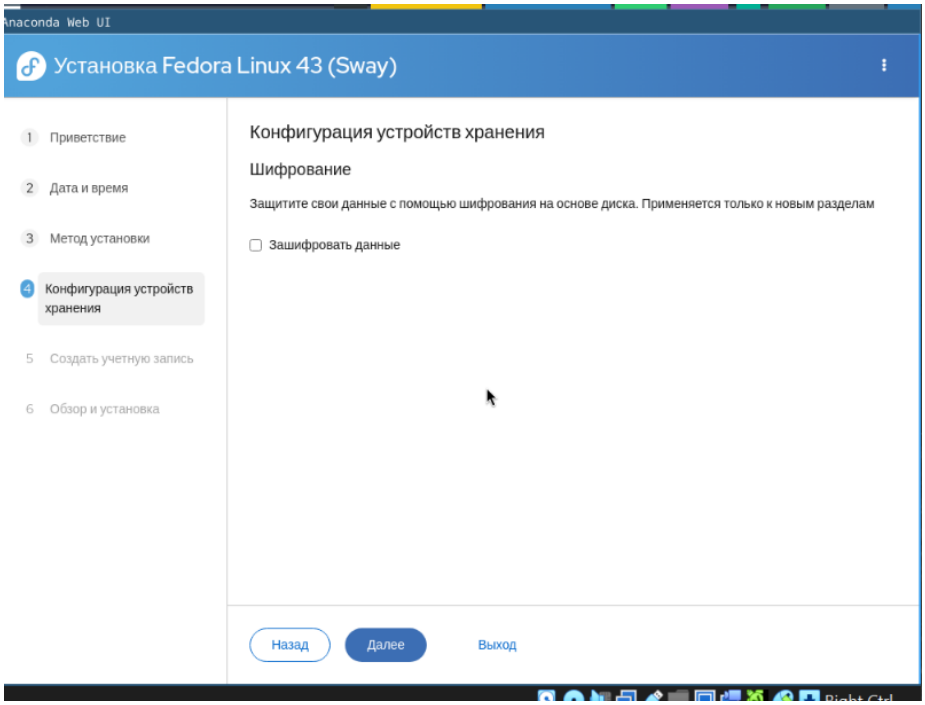

Рисунок 12 – Настройка хранилища (шифрование не использовалось)

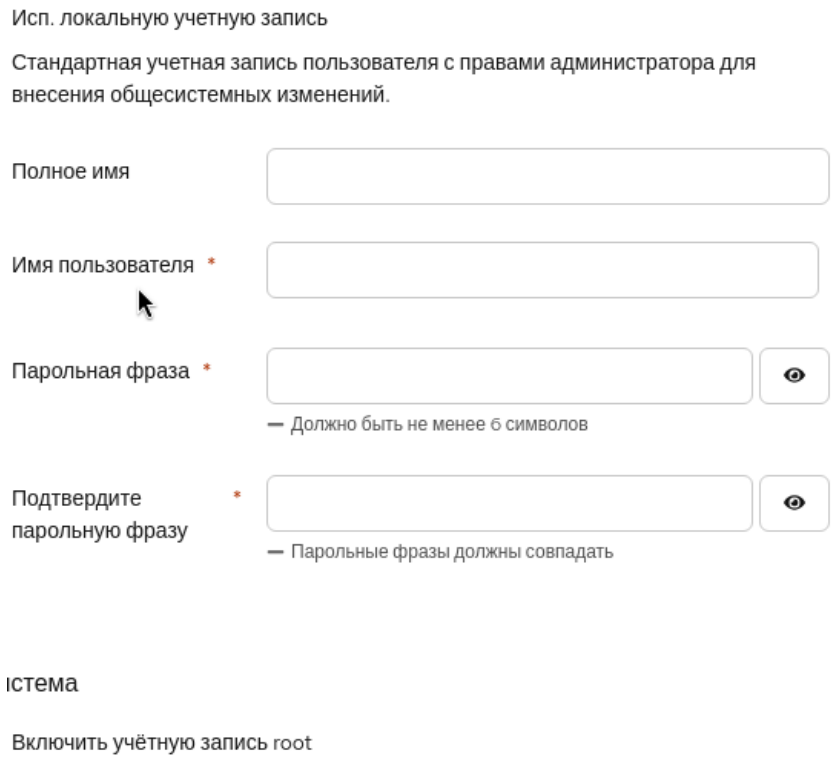

Рисунок 13 – Создание пользователя sniyazov01 с правами администратора

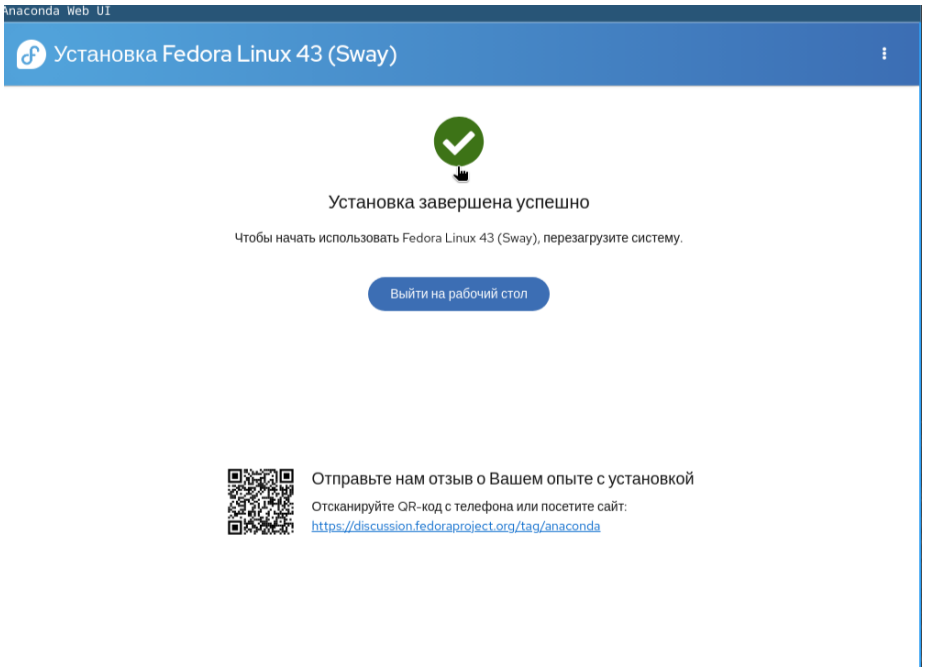

Рисунок 14 – Сообщение об успешном завершении установки

2.10. Первый вход и настройка системы

После перезагрузки и входа в систему под учетной записью `sniyazov01` была выполнена первичная настройка и установка необходимого программного обеспечения. Для выполнения команд с правами администратора использовалась утилита `sudo`.

“‘bash [sudo] пароль для sniyazov01: root@fedora:~# После этого установка всех компонентов прошла успешно.

Рисунок 15 – Ошибка подключения к репозиторию Cisco OpenH264

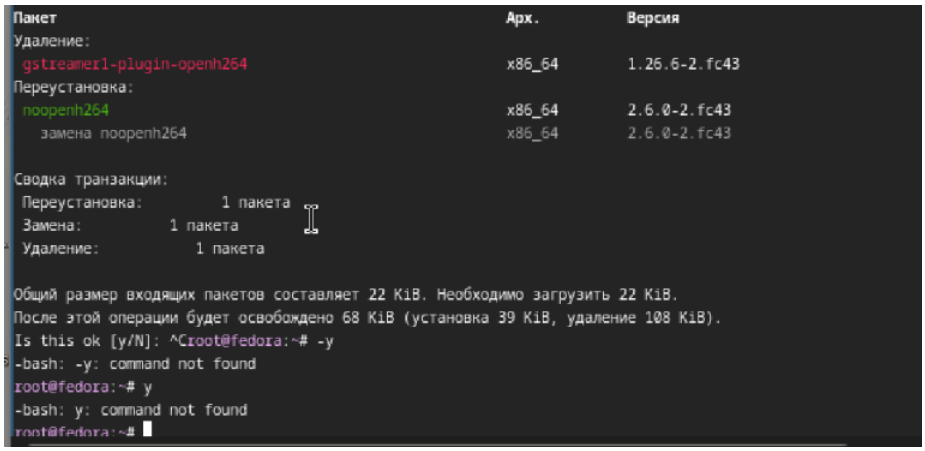

Рисунок 16 – Замена пакета openh264 на noopenh264

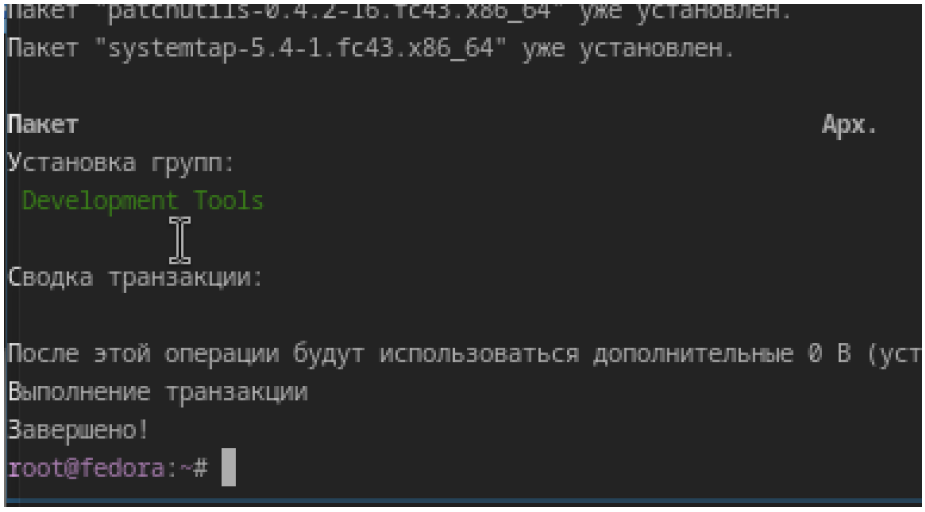

Рисунок 17 – Завершение установки группы пакетов Development Tools

Далее были выполнены команды для обновления всех пакетов системы и установки дополнительных полезных утилит.

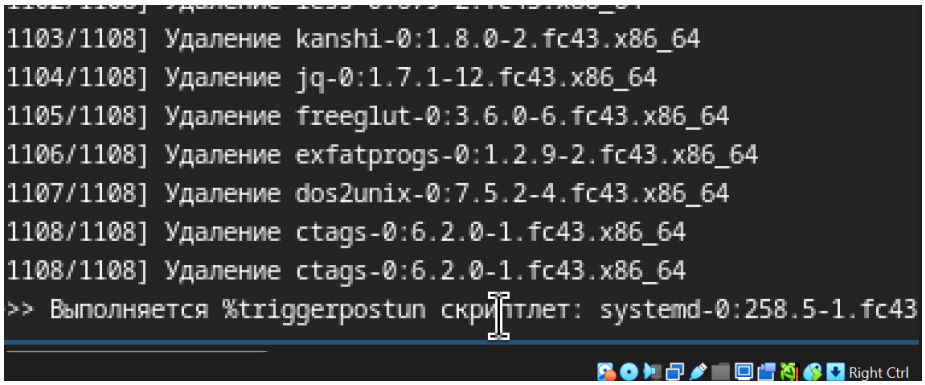

Рисунок 18 – Процесс обновления пакетов (dnf update)

```
[1085/1108] Удаление libsss_idmap-0:2.11.1-3.fc43.x86_64
[1086/1108] Удаление libsss_nss_idmap-0:2.11.1-3.fc43.x86_64
[1087/1108] Удаление libsss_sudo-0:2.11.1-3.fc43.x86_64
[1088/1108] Удаление rav1e-libs-0:0.7.1-8.fc43.x86_64
[1089/1108] Удаление libbluray-0:1.3.4-9.fc42.x86_64
[1090/1108] Удаление xkbcomp-0:1.4.7-4.fc43.x86_64
[1091/1108] Удаление libmaxminddb-0:1.12.2-4.fc43.x86_64
[1092/1108] Удаление vid.stab-0:1.1.1-6.fc43.x86_64
[1093/1108] Удаление libatomic-0:15.2.1-2.fc43.x86_64
[1094/1108] Удаление libv4l-0:1.30.1-4.fc43.x86_64
[1095/1108] Удаление faad2-libs-1:2.11.2-4.fc43.x86_64
[1096/1108] Удаление wev-0:1.0.1-0.20230430git0fc0549.fc43.x86_6
[1097/1108] Удаление ntfs-3g-system-compression-0:1.0-19.fc43.x8
[1098/1108] Удаление minicom-0:2.9-5.fc43.x86_64
[1099/1108] Удаление mbedtls-0:3.6.4-3.fc43.x86_64
[1100/1108] Удаление libsodium-0:1.0.20-6.fc43.x86_64
[1101/1108] Удаление libdeflate-0:1.24-2.fc43.x86_64
[1102/1108] Удаление less-0:679-2.fc43.x86_64
[1103/1108] Удаление kanshi-0:1.8.0-2.fc43.x86_64
[1104/1108] Удаление jq-0:1.7.1-12.fc43.x86_64
[1105/1108] Удаление freeglut-0:3.6.0-6.fc43.x86_64
[1106/1108] Удаление exfatprogs-0:1.2.9-2.fc43.x86_64
[1107/1108] Удаление dos2unix-0:7.5.2-4.fc43.x86_64
[1108/1108] Удаление ctags-0:6.2.0-1.fc43.x86_64
[1108/1108] Удаление ctags-0:6.2.0-1.fc43.x86_64
Завершено!
root@fedora:~# B
```

Рисунок 19 – Успешное завершение обновления

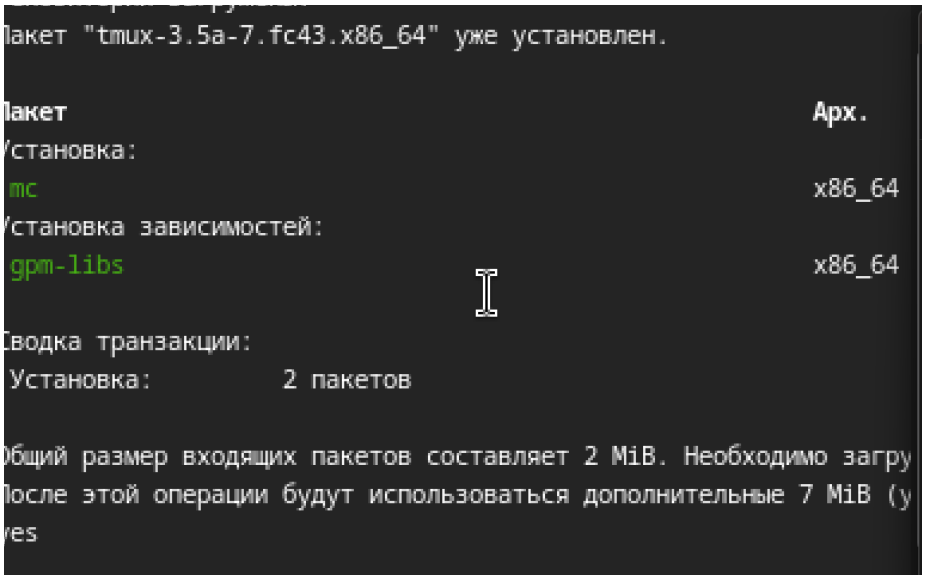

Рисунок 20 – Установка пакетов tmux и mc

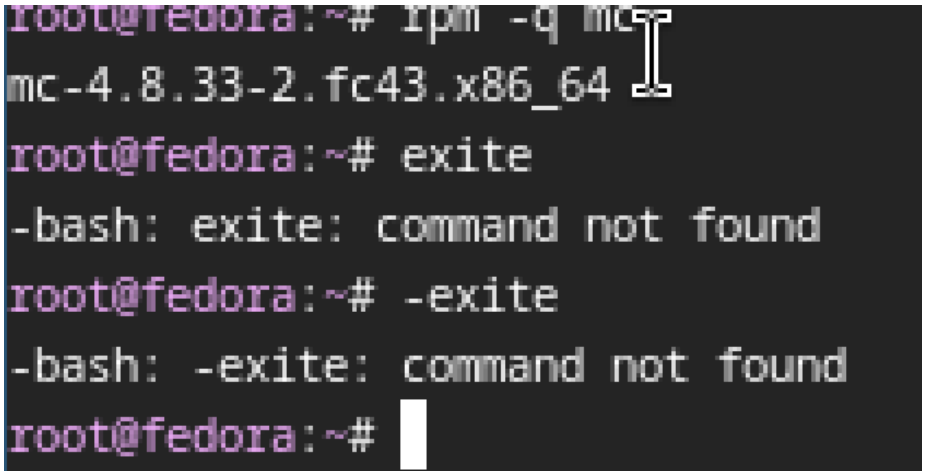

Рисунок 21 – Проверка версии установленного пакета mc

3. Домашнее задание (анализ dmesg)

В рамках домашнего задания был проведен анализ последовательности загрузки системы с помощью команды `dmesg`. Для доступа к полному журналу ядра команда выполнялась с правами суперпользователя.

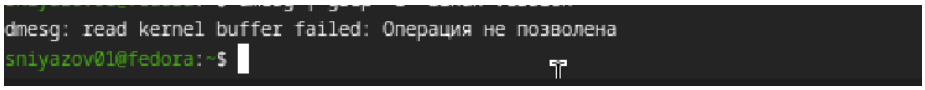

Рисунок 22 – Попытка выполнения dmesg без прав root

После переключения на пользователя root (команда `sudo -i`) были получены следующие результаты. # 3.1. Версия ядра Linux

```
root@fedora:~# dmesg | grep -i "linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480b
ba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version
2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
root@fedora:~# dmesg | grep -i "detected.*mhz"
[    0.000010] tsc: Detected 3071.998 MHz processor
root@fedora:~# dmesg | grep -i "cpu0"
[    0.464587] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H (family: 0x6, model
: 0xaa, stepping: 0x4)
```

Рисунок 23 – Версия ядра Linux

3.2. Частота процессора

С помощью команды dmesg | grep -i “detected.*mhz” была получена информация о тактовой частоте процессора.

```
root@fedora:~# dmesg | grep -i "linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480b
ba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version
2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
root@fedora:~# dmesg | grep -i "detected.*mhz"
[    0.000010] tsc: Detected 3071.998 MHz processor
root@fedora:~# dmesg | grep -i "cpu0"
[    0.464587] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H (family: 0x6, model
: 0xaa, stepping: 0x4)
```

Рисунок 24 – Частота процессора

3.3. Модель процессора

Информация о модели процессора была получена командой dmesg | grep -i “cpu0”.

```
root@fedora:~# dmesg | grep -i "linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480b
ba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version
2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
root@fedora:~# dmesg | grep -i "detected.*mhz"
[    0.000010] tsc: Detected 3071.998 MHz processor
root@fedora:~# dmesg | grep -i "cpu0"
[    0.464587] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H (family: 0x6, model
: 0xaa, stepping: 0x4)
```

Рисунок 25 – Модель процессора

3.4. Объём доступной оперативной памяти

```
root@fedora:~# dmesg | grep -i "hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 27 – Обнаруженный гипервизор # 3.6. Тип файловой системы корневого раздела

Из вывода команды dmesg | grep -i “VFS” и последующих строк видно, что корневая файловая система — BTRFS.

```
root@fedora:~# dmesg | grep -i "VFS"
[    1.135678] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.135690] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
```

Рисунок 28 – Определение типа файловой системы корня

3.7. Последовательность монтирования файловых систем

```
root@fedora:~# dmesg | grep -i "mount"
[    0.368513] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.368545] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    5.265687] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 945 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (506)
[    5.268614] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 67181064-a573-40c2-8893-d449efed5
a31
[    7.824626] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable
 File Formats File System Automount Point.
[    7.870725] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[    7.875211] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[    7.882170] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    7.903339] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[    7.903595] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIP
S mode skipped, unmet condition check ConditionKernelCommandLine=fips=1
[    7.921119] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    8.010281] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File System
s...
[    8.048478] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    8.048608] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    8.048679] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    8.048741] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    8.058395] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    8.111522] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File System
s.
[   16.048429] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4dc290fd-fa3f-4d54-98de-db239440f8d2 r/w with orde
red data mode. Quota mode: none.
[   23.273287] 07:21:57.150583 automount vbsvcAutomounterMountIt: Running outdated vboxsf module wit
hout support for the 'tag' option?
[   23.293784] 07:21:57.171189 automount vbsvcAutomounterMountIt: Successfully mounted 'Общая_папка'
 on '/media/sf_'
```

Рисунок 29 – Последовательность монтирования файловых систем

4. Ссылки 4.1. Репозиторий проекта на GitHub Все материалы по лабораторной работе, включая исходные файлы отчёта в формате Markdown, скриншоты и скомпилированные версии (PDF, DOCX), доступны в репозитории на GitHub:

Репозиторий: https://github.com/Ghosts-23/study_2025-2026_os-intro [0.000000] Linux version 6.17.1-300.fc43.x86_64 (mockbuild@…) (gcc (GCC) 15.2.1 2025) #1 SMP …